Installation et configuration et analyse avec SIPp d'un PBX Yeastar P560

Documentation technique – Yeastar, SIPp

19/02/2026

Guide

LANTOINE Félicien (Stagiaire)

Sommaire

Documentation – Test d'une file d'attente Yeastar avec SIPp (mode IP Peer).....3
Objectif..... 3
1. Installation de SIPp.....3
2. Création du trunk IP sur Yeastar.....3
3. Création de la file d'attente.....4
4. Création de la route entrante.....5
5. Test simple (1 appel).....6
6. Test de limite simultanée – 30 canaux.....7
7. Test de performance centre d'appel – 30 appels vers plusieurs files.....9
=> Objectif.....9
=> Scénario réalisé.....9

Documentation – Test d’une file d’attente Yeastar avec SIPp (mode IP Peer)

Objectif

Simuler des appels entrants vers une file d’attente (ex : 300) en utilisant SIPp, sans REGISTER, via un trunk IP.

Architecture utilisée :

```
SIPp (192.168.30.23)
        ↓
Yeastar PBX (192.168.30.90)
        ↓
Route entrante
        ↓
File d’attente 300
```

---

1. Installation de SIPp

Sur la machine Linux :

```
apt update
apt install sip-tester
```

Vérification :

```
sipp -v
```

---

2. Création du trunk IP sur Yeastar

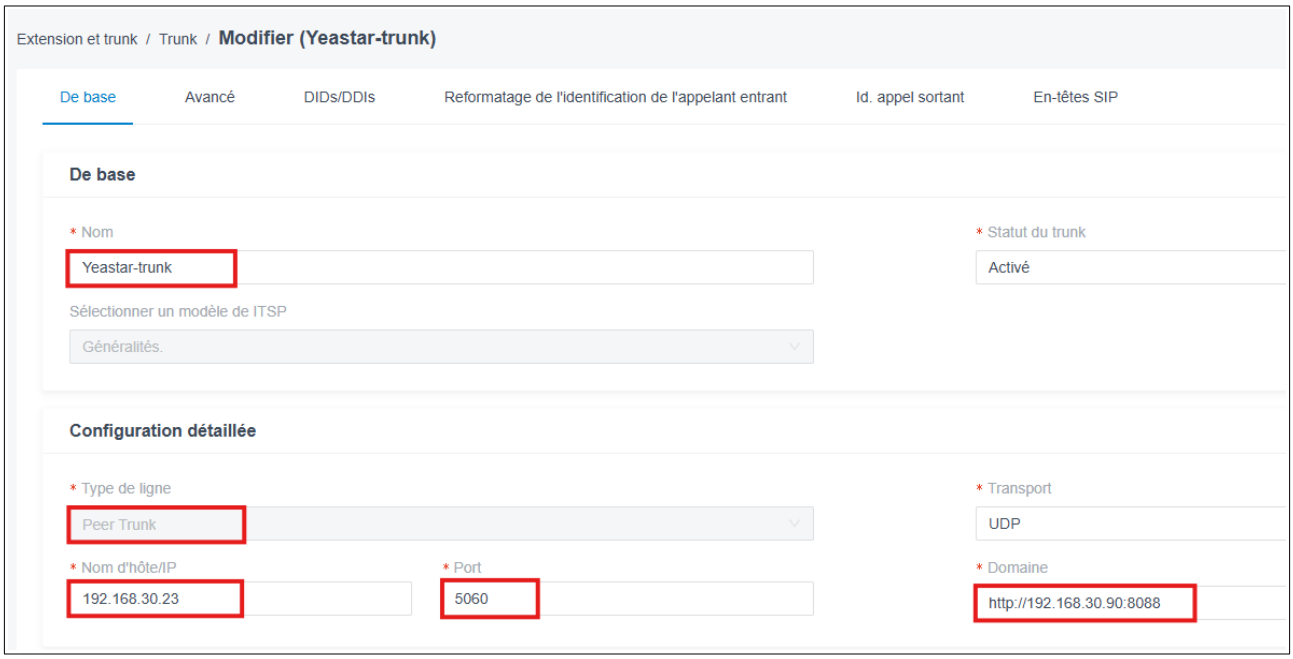
Menu :

`Extension et trunk → Trunk → Ajouter`

Configuration :

Paramètre	Valeur
Type de ligne	Peer Trunk
Transport	UDP
Nom d’hôte/IP	**IP du serveur SIPp** (ex: 192.168.30.23)
Port	5060
Authentification	Aucune
Registration	Désactivé

⚠ Important :
Le champ "Nom d’hôte/IP" doit contenir l’IP de SIPp, pas celle du PBX.



---

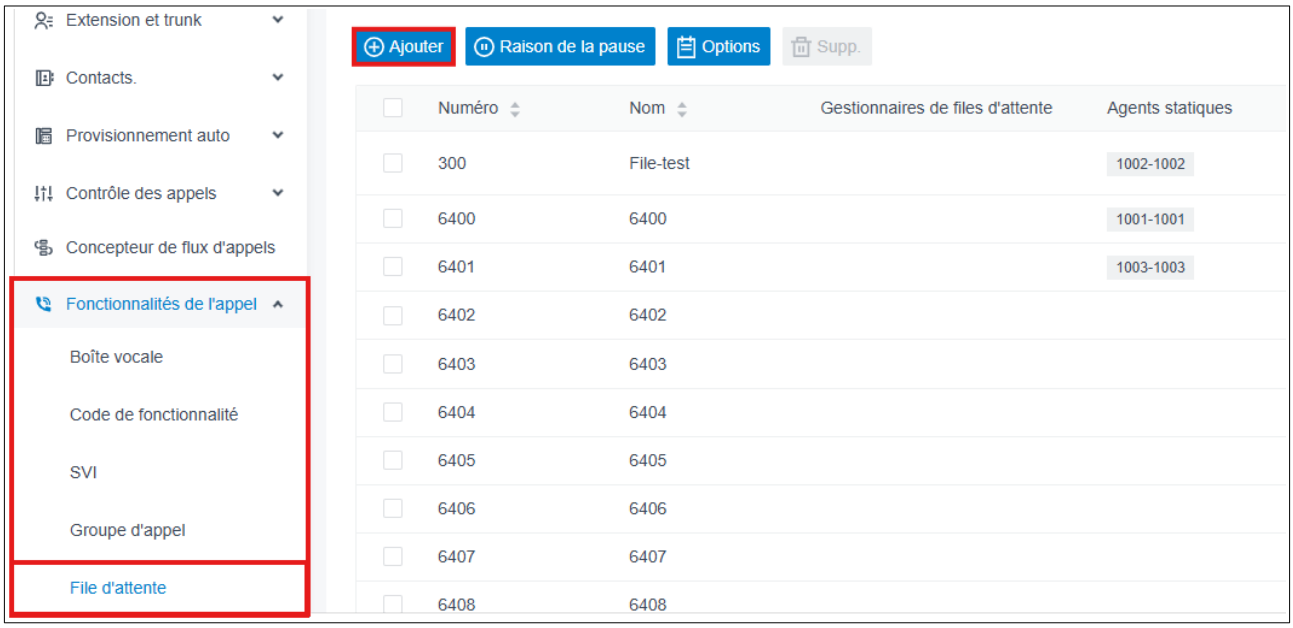
3. Création de la file d’attente

Menu :

`Fonctionnalités de l’appel → File d’attente`

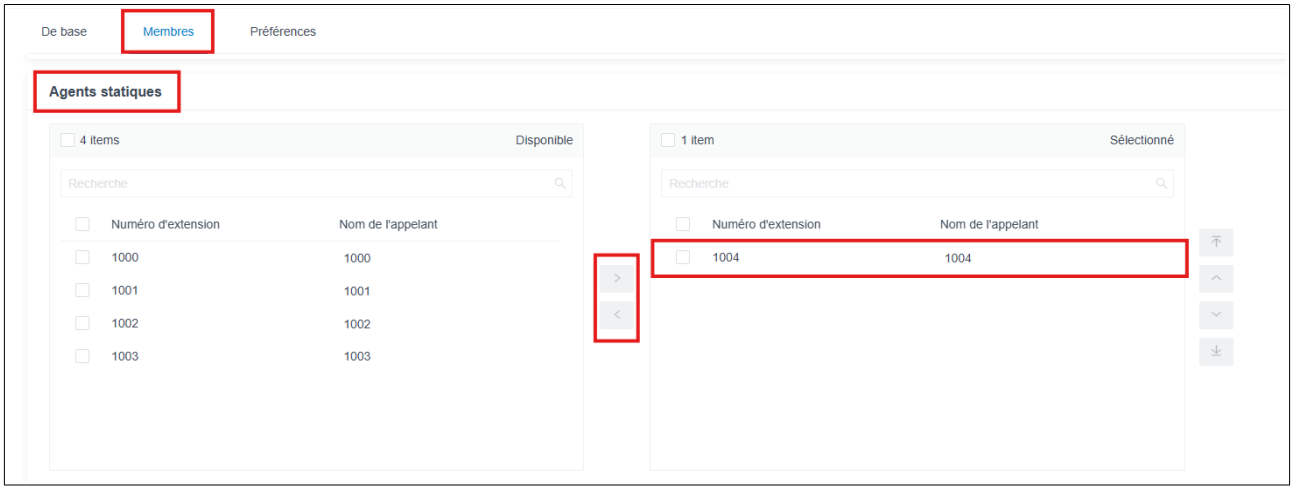
Créer :

`Numéro : 300`



Il y a différentes configurations pour la distribution d'appel et la destination de basculement mais on va rester sur quelque chose de basique pour cette file d'attente :

Ensuite, on ajoute un ou des agents (statiques dans ce cas) qui vont recevoir l'appel afin d'y répondre ou non :



---

4. Création de la route entrante

Menu :

`Contrôle des appels → Routage entrant → Ajouter`

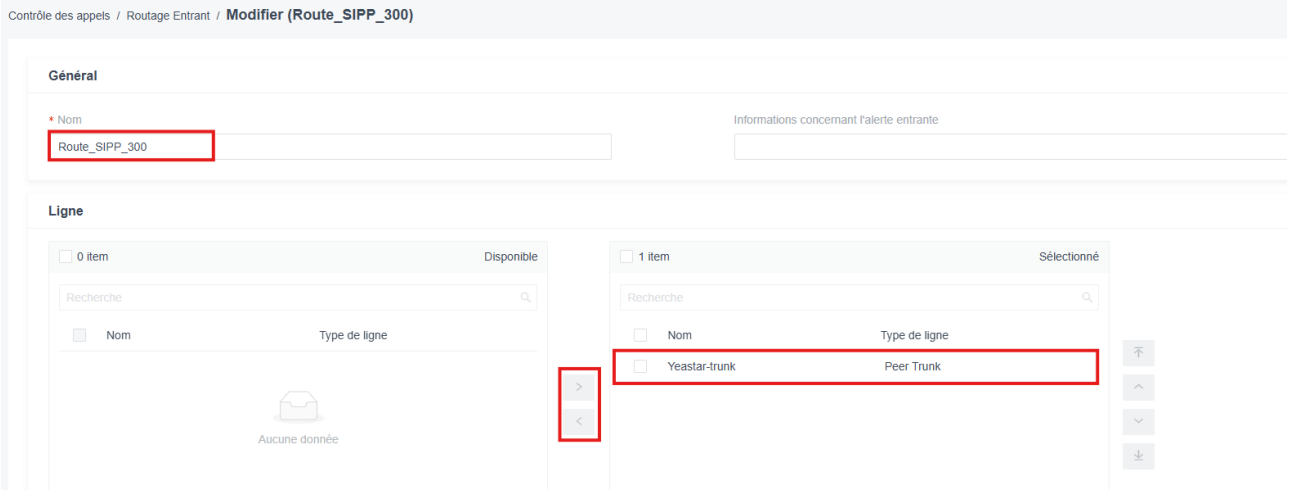
Configuration :

Général

Nom : **`Route_SIPP_300`**

Ligne

Sélectionner le trunk créé précédemment.



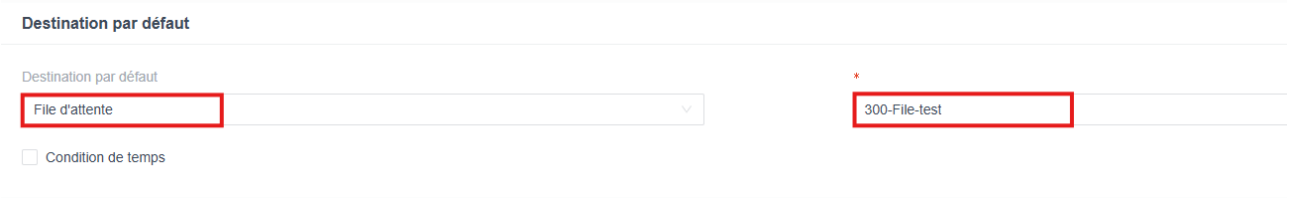
Modèle SDA

Mode : **Modèle SDA**
Ne rien ajouter dans la table.

Destination

Choisir :

`File d'attente → 300`



Sauvegarder puis **Appliquer**.

---

5. Test simple (1 appel)

Depuis la machine SIPp :

```
sipp 192.168.30.90 -s 300 -m 1 -d 30000
```

Explication :

Option	Rôle
`-s 300`	Extension appelée
`-m 1`	1 appel
`-d 30000`	Durée 30 secondes

Résultat attendu :

```
------------------------------ Scenario Screen -------- [1-9]: Change Screen --
  Call rate (length)   Port   Total-time  Total-calls  Remote-host
  10,0(30000 ms)/1,000s   5060      30.15 s            1  192.168.30.90:5060(UDP)

  Call limit 1 hit, 184467440737095520,0  18446744073709551615 ms scheduler res
  0 calls (limit 900)                     Peak was 1 calls, after 0 s
  1 Running, 2 Paused, 0 Woken up
  0 dead call msg (discarded)             3 out-of-call msg (discarded)
  0 open sockets                          0/0/0 UDP errors (send/recv/cong)
  0 Total RTP pckts sent                  0.000 last period RTP rate (kB/s)

                                 Messages  Retrans   Timeout   Unexpected-Msg
0 :      INVITE ---------->         1         0         0
1 :         100 <----------         1         0         0         0
2 :         180 <----------         1         0         0         0
3 :         183 <----------         0         0         0         0
4 :         200 <----------  E-RTD1 1         0         0         0
5 :         ACK ---------->         1         0
6 :       Pause [    30,0s]         1                             0
7 :         BYE ---------->         1         0         0
8 :         200 <----------         1         0         0         0

------------------------------ Test Terminated --------------------------------
------------------------------ Statistics Screen ------- [1-9]: Change Screen --
  Start Time             | 2026-02-19   14:29:30.241699 1771507770.241699
  Last Reset Time        | 2026-02-19   14:30:00.398911 1771507800.398911
  Current Time           | 2026-02-19   14:30:00.399504 1771507800.399504
-------------------------+---------------------------+-------------------------
  Counter Name           | Periodic value            | Cumulative value
-------------------------+---------------------------+-------------------------
  Elapsed Time           | 00:00:00:000000           | 00:00:00:000000
  Call Rate              |    0,000 cps              |    0,033 cps
-------------------------+---------------------------+-------------------------
  Incoming calls created |        0                  |        0
  Outgoing calls created |        0                  |        1
  Total Calls created    |                           |        1
  Current Calls          |        0                  |
-------------------------+---------------------------+-------------------------
  Successful call        |        0                  |        1
  Failed call            |        0                  |        0
-------------------------+---------------------------+-------------------------
  Response Time 1        | 00:00:00:000000           | 00:00:00:000000
  Call Length            | 00:00:00:000000           | 00:00:00:000000
```

---

6. Test de limite simultanée – 30 canaux

Commande :

```
sipp 192.168.30.90 -s 300 -r 10 -m 100 -d 10000
```

Paramètre	Rôle
`IP_DU_PBX`	Adresse du P560
`-s 300`	Extension ou numéro appelé
`-r 10`	30 appels par seconde
`-m 10`	30 appels au total
`-d 10000`	Durée 60 secondes

Conclusion :

Le PBX est limité à 30 appels simultanés (limite licence).

```
allnet@ctl:~$ sipp 192.168.30.90 -s 300 -r 10 -m 100 -d 10000
Resolving remote host '192.168.30.90'... Done.
------------------------------ Scenario Screen -------- [1-9]: Change Screen --
  Call rate (length)   Port   Total-time  Total-calls  Remote-host
  10,0(10000 ms)/1,000s   5060      13.04 s          100  192.168.30.90:5060(UDP)

  Call limit 100 hit, 184467440737095520  18446744073709551614 ms scheduler res
  0 calls (limit 300)                     Peak was 31 calls, after 3 s
  1 Running, 101 Paused, 0 Woken up
  0 dead call msg (discarded)             0 out-of-call msg (discarded)
  0 open sockets                          0/0/0 UDP errors (send/recv/cong)
  0 Total RTP pckts sent                  0.000 last period RTP rate (kB/s)

                                   Messages  Retrans   Timeout   Unexpected-Msg
0 :      INVITE ---------->         100       0         0
1 :         100 <----------         100       0         0         0
2 :         180 <----------         30        0         0         70
3 :         183 <----------         0         0         0         0
4 :         200 <----------  E-RTD1 30        0         0         0
5 :         ACK ---------->         30        0
6 :       Pause [    10,0s]         30                            0
7 :         BYE ---------->         30        0         0
8 :         200 <----------         30        0         0         0

------------------------------ Test Terminated --------------------------------
---------------------------- Statistics Screen ------- [1-9]: Change Screen --
  Start Time             | 2026-02-19   11:35:30.617937 1771497330.617937
  Last Reset Time        | 2026-02-19   11:35:43.670698 1771497343.670698
  Current Time           | 2026-02-19   11:35:43.671793 1771497343.671793
-------------------------+---------------------------+---------------------------
  Counter Name           | Periodic value            | Cumulative value
-------------------------+---------------------------+---------------------------
  Elapsed Time           | 00:00:00:001000           | 00:00:00:001000
  Call Rate              |    0,000 cps              |    7,661 cps
-------------------------+---------------------------+---------------------------
  Incoming calls created |        0                  |        0
  Outgoing calls created |        0                  |      100
  Total Calls created    |                           |      100
  Current Calls          |        0                  |
-------------------------+---------------------------+---------------------------
  Successful call        |        0                  |       30
  Failed call            |        0                  |       70
-------------------------+---------------------------+---------------------------
  Response Time 1        | 00:00:00:000000           | 00:00:00:000000
  Call Length            | 00:00:00:000000           | 00:00:00:000000
```

7. Test de performance centre d’appel – 30 appels vers plusieurs files

=> Objectif

Tester le comportement du PBX sous charge réelle en simulant :

- ~30 appels simultanés
- Distribution vers une dizaine de files d’attente
- Agents physiques connectés

=> Scénario réalisé

- 30 appels générés via SIPp
- Routage vers plusieurs files (ex : 300 à 309)
- Environ 10 agents répartis dans différentes files
- Appels maintenus 60 secondes

Commande utilisée :

```
sipp 192.168.30.90 \
-s 300 \
-r 5 \
-l 30 \
-m 30 \
-d 60000 \
-rtp_echo
```